

제4장 화재진압 활동 — 제11절 방수 (7) 3D주수기법 개요·펼싱기법(숏/미디움/롱) (본문 202~205p)

핵심 개념

3D 주수기법은 펼싱(냉각)·페인팅(벽면냉각)·펜슬링(직접진압) 3가지로 구성된다. 펼싱은 다시 숏(1초 이내)·미디움(1~2초)·롱(2~5초)으로 나뉘며, 펼싱·페인팅은 화재환경을 통제하는 보조기법이고 펜슬링만이 실제 화재진압용 기술이다.

12. 3D 주수 기법

3D 주수기법이란 화재가 발생되어 연소 중인 가연물질 표면과 실내 전체에 퍼져있는 연기에도 주수하는 방식, 즉 공간을 3차원적(다각도)으로 활용하는 화재진압 방식이다. 펼싱(pulsing), 페인팅(painting), 펜슬링(penciling) 3가지로 나뉜다.

3D 주수기법 3요소

기법	목적
펼싱(pulsing)	공간을 3차원적으로 냉각시키는 방식 — 화재환경 제한·통제, 화점실까지 도달 지원
페인팅(painting)	벽면의 온도를 낮추고 열분해를 중단 — 화재환경 제한·통제, 도달 지원
펜슬링(penciling)	연소 가연물에 직접 주수해 화재진압 — 실제 화재진압용 기술

시험 포인트

"펼싱·페인팅은 진압을 대체하는 게 아니라 화점까지 도달하도록 돕는 기법"이고, "펜슬링만이 실제 화재진압 기술"이라는 구분이 핵심 — 세 기법의 역할을 뒤섞어 이해하면 안 됨.

가. 펼싱(pulsing) 기법 — 1) 숏 펼싱(Short pulsing)

펼싱 기법은 간헐적으로 물을 뿌려 공간을 3차원적으로 냉각시키는 것으로, 숏펼싱·미디움펼싱·롱펼싱 세 가지가 있다.

건물 진입 전 출입문 상부에 주수해 물이 방수와 동시에 증발하는지 확인한다. 증발하면 내부가 매우 뜨겁다는 뜻이다. 물을 뿌렸을 때 증발하는지 흘러내리는지 세심히 관찰해야 하며, 증발 위치도 판단해야 한다. 그 다음 출입문 내부 천장부분에 주수한다 — 문을 열자마자 진한 농도의 가연성가스가 밖으로 나오며 산소와 혼합돼 연소범위에 들어와 자연발화될 가능성이 있기 때문이다. 자연발화되면 바깥에서 화염이 발생해 내부로 들어가는 현상이 생긴다. 상부의 가스·공기를 냉각시켜 자연발화 가능성을 없애는 것이다.

내부 진입 후 상부로 주수해 산소농도를 낮추고 가연성가스를 식히고 희석시켜 자연발화 온도 도달을 방지하며, 대원 머리 위·근처에 고온 화재가스가 있으면 즉시 사용한다. 1초 이내로 짧게 끊어서 주수하며, 물의 입자(0.3mm 이하)가 작을수록 효과가 높다.

숫 펄싱 요령 6가지

1) 확실한 발디딤, 낮은 자세 유지 2) 화점실 진입 전 머리 위·주변 상층부 연기층을 목표로 주수 3) 관찰보조는 호스를 땅에 살짝 닿도록 들어 관찰수는 앞부분만, 나머지 반동·무게는 보조자가 담당 4) 관찰노즐은 오른쪽 방향 끝까지 돌려서 사용 5) 개폐조작은 1초 이내로 짧게 6) 좌(우)측→중앙→우(좌)측 순으로 상층부에 짧게 끊어 3~4회 주수

2) 미디움 펄싱(Medium pulsing)

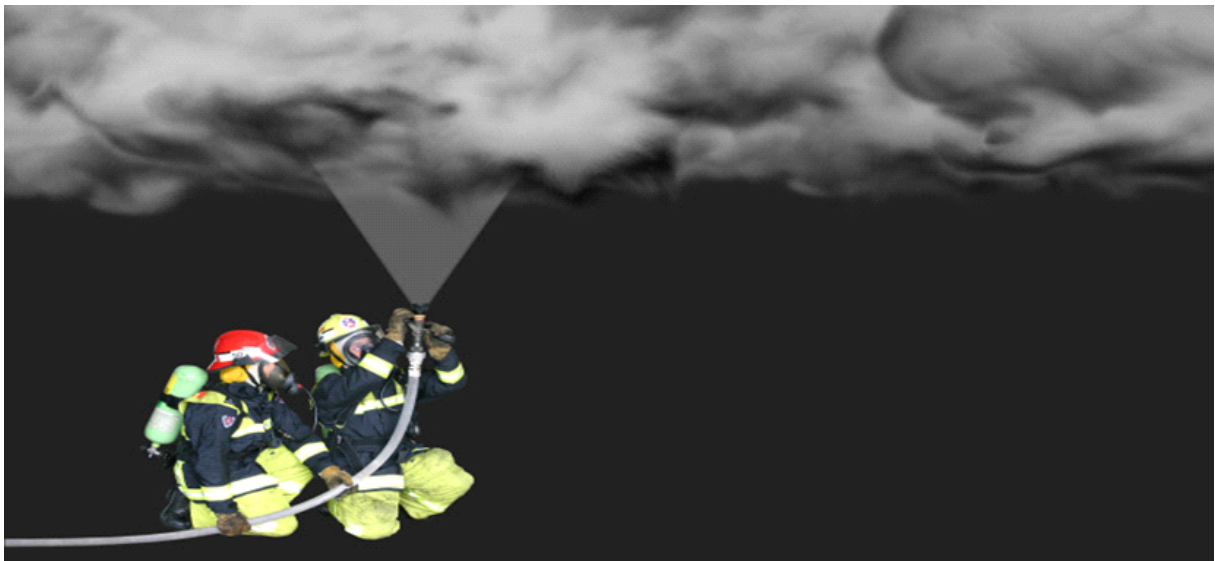
숫 펄싱과 롱 펄싱의 중간 기법으로 1~2초 간격, 상황에 따라 방어·공격 형태로 적용 가능하다.

미디움 펄싱 요령

화점실 진입 전 전면 상층부 연기층 및 간헐적 화염을 목표로 주수(일부는 가스층을 뚫고 천장에 부딪혀 표면냉각 효과도 가짐). 개폐조작은 1~2초 이내. 나머지 요령은 숫펄싱과 동일

3) 롱 펄싱(Long pulsing)

상부 화염 소화, 가스층 희석 및 온도를 낮춰 대원들이 더 깊이 진입할 수 있게 하며, 상황에 따라 3~5초 간격으로 다양하게 적용한다.



[그림 1-94] 롱 펄싱 주수 요령

롱 펄싱 요령

구획실 앞쪽 상층부 연기층·화염을 목표로 주수. 개폐조작은 2~5초 이내로 끊어서, 좌(우)측→중앙→우(좌)측 순으로 구획실 공간 전체 용적을 채우도록 수차례 나눠 주수

시험 포인트

펄싱 3종의 개폐시간 숫=1초 이내, 미디움=1~2초, 롱=2~5초를 순서대로 정확히 암기 — 짧을수록 화점 진입 전 예비단계, 길수록 깊은 진입을 돕는 단계.